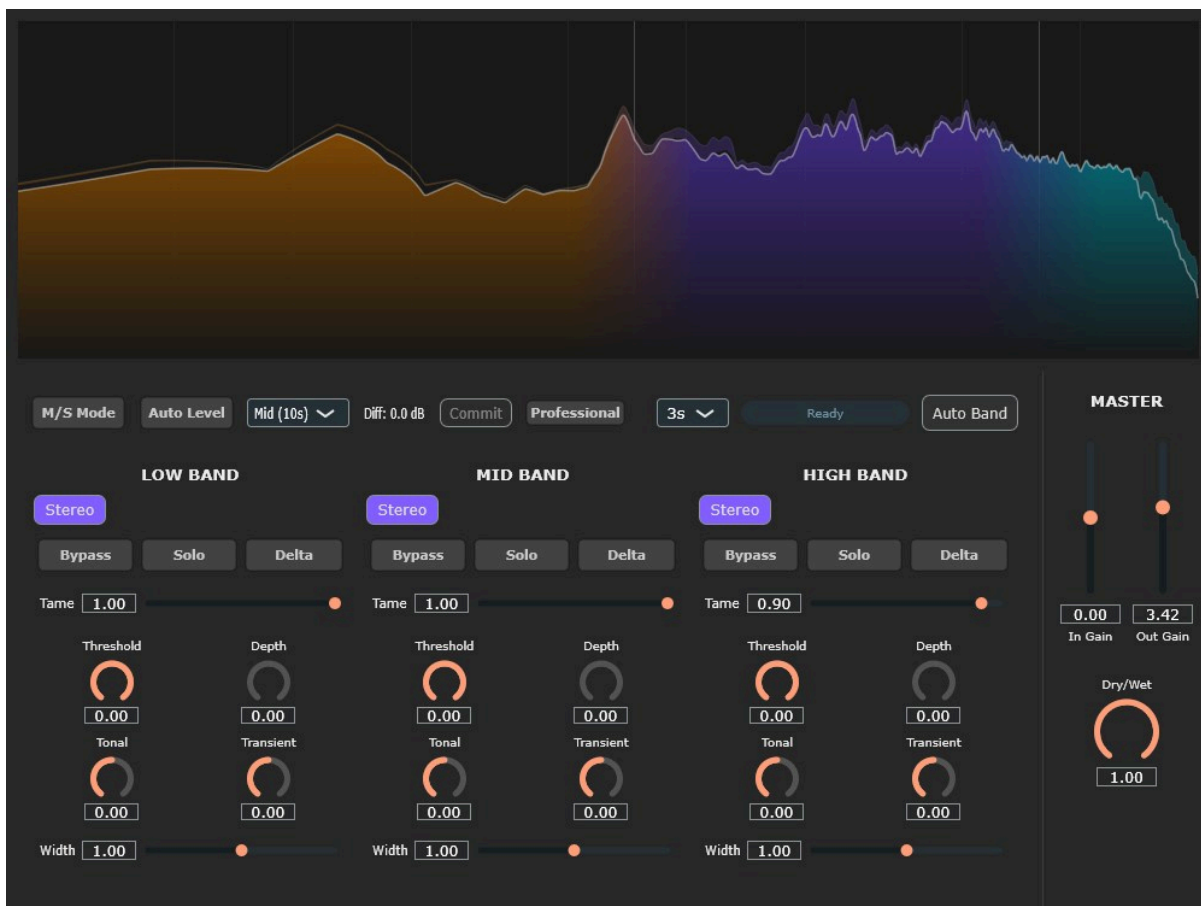




LUMINA ユーザーマニュアル

1. プラグインの全体像とシグナルフロー

LUMINAは、従来のコンプレッサーのような「帯域全体の音量」を抑えるのではなく、高解像度STFT(Kaiser-Bessel WOLAエンジン)を用いて音を512の周波数「ビン」に分解し、人間の聴覚に基づくマスキングモデルによって「耳障りな周波数の衝突」だけをピンポイントで解決する次世代のスペクトラル・ダイナミクス・プロセッサーです。

厳密なシグナルフロー(内部処理の順番)

LUMINAでは、位相破綻やレイテンシの増加を防ぐため、「周波数領域での同時適用(シングルパス)」と「時間領域での安全な空間制御」を明確に分けて処理しています。

【フェーズ 1】時間領域での前処理

1. **Input Gain:** 入力信号に対してマスターのInput Gainを適用します(`juce::SmoothedValue`によりジッターノイズを排除)。
2. **Oversampling (Up):** エイリアシングノイズを防ぐため、最大4倍にアップサンプリングします。
3. **M/S Encode:** M/SモードがONの場合、信号をMid成分とSide成分に分離します。

【フェーズ 2】周波数領域での解析と同時適用(シングルパス)

STFTにより波形がスペクトル(振幅)に分解されます。以下の処理A~Cは、「未処理の原音」を基準に並列で計算されます。

- 処理A: **Tame**(レゾナンス抑制)
- エンベロープ(TPTで平滑化された輪郭)から飛び出たピークを検知し、抑制ゲイン(`tGain`)を計算します。
- 処理B: **Threshold / Depth**(マスキング抑制)
- Bark尺度モデルを用いて「他の音を隠蔽している不要な濁り」を検知し、抑制ゲイン(`pureRed`)を計算します。
- 処理C: **Tonal / Transient**(持続/打撃音のモジュレーション)
- HPSS技術により持続音/打撃音の比率を算出し、これを処理A・Bの強度や、帯域の基本音量を動的に増減させるモジュレーターとして使用します。

同時適用(**Total Gain**の乗算):

計算された `tGain` と `dGain` (Threshold分) は掛け合わされ、1つの「最終ゲイン」となります。これが512の全周波数ビンに対して同時に1回だけ乗算されます。直列処理ではないため、音質劣化が起きません。

【フェーズ 3】時間領域での後処理と空間制御

逆FFT(IFFT)を用いて、処理されたスペクトルを音声波形に戻します。

4. **M/S Decode:** L/Rの波形に戻します。
5.  **Width 処理 (TPT Crossover & Decorrelation):**
6. **STFT内**で位相を操作すると不快なアーティファクトが発生するため、ステレオ拡張は時間領域の安全なフィルターで行われます。
 - ZDF(Zero-Delay Feedback)構造のTPT Linkwitz-Rileyフィルターにより、音声をLow / Mid / Highに分割します。

- 帯域ごとに異なるWidthアルゴリズムを適用し(詳細は後述)、再合成します。
- 7. **Oversampling (Down):** 元のサンプルレートに戻します。
- 8. **Auto Level & Output:** 処理前後のRMSレベル差を自動補正し、Output Gainを適用して出力します。

2. マスター&グローバル・コントロール

- **Input / Output Gain (-24dB ~ +24dB):**
 - 入力および最終出力のゲインを調整します。
- **Dry / Wet (0.0 ~ 1.0):**
 - 原音と処理音のミックスバランス。内部レイテンシ(ルックアヘッド含む)は完全に自動補正されます。
- **M/S Mode (トグル):**
 - ステレオ信号のダイナミクス処理をMid/Sideで独立して行うか、L/Rで行うかを切り替えます。
- **Auto Band (Trigger):**
 - 入力信号の「スペクトルの谷間(エネルギーの少ない帯域)」を指定時間解析し、最適なクロスオーバー周波数を自動設定します。
- **Crossover 1 / 2 (20Hz ~ 20kHz):**
 - Low/Mid、Mid/Highの境界周波数。TPTフィルターの恩恵により、再生中に激しく動かしでも発散(ノイズ)しません。
- **Auto Level (トグル / Commit):**
 - ONにすると、処理前後の音量変化を自動で補正します。「Commit」を押すことで、その補正量をOutput Gainに焼き付けて完了します。

3. バンド・セクション(Low / Mid / High)

Tame と Threshold / Depth の使い分け

この2つは「直列」ではなく、同じポイントで同時に作用する独立したロジックです。

- **Tame (0.0 ~ 1.0):**
 - 役割: FFTの各ビンで発生する「突発的なピークや共鳴(レゾナンス)」を滑らかに削り取ります。
 - 挙動: スレッシュホルド(絶対的な音量)には依存せず、音の「トゲ」だけに反応します。音量を変えずに質感を滑らかにしたい場合に先に使用します。
- **Threshold (-60dB ~ 0dB) / Depth (0.0 ~ 1.0):**
 - 役割: マスキングモデルに基づく「不要な濁り成分(帯域の塊)」の抑制です。
 - 挙動: Thresholdを0.0dBにしても「耳に聴こえやすい出っ張り」があれば自動的に反応し、Depthで抑制の深さを決めます。アタック時(Onset検知時)には作動しないため、トランジェントを潰しません。

Tonal / Transient コントロール

- **Tonal (-24dB ~ +24dB):**
- ボーカル、シンセパッド、リバーブの余韻など「持続する音」の音量を調整します。
- **Transient (-24dB ~ +24dB):**
- キックのアタック、ボーカルの子音など「瞬間的なアタック音」の音量を調整します。

帯域別 Width コントロール (ステレオ拡張)

LUMINAは、帯域ごとに全く異なるアルゴリズムを用いてSide成分を制御します。

- **Low バンド:**
 - アルゴリズム: 振幅の減衰のみ(純粋なM/Sゲイン操作)。
 - 理由: 低域の位相を操作すると、キックやベースのエネルギーがフェイズキャンセル(打ち消し合い)で致命的に欠落するため、位相は絶対に保護されます。
- **Mid バンド:**
 - アルゴリズム: M/Sマトリクス・コントロール。
 - 理由: ボーカルやスネアの基音が存在する最も敏感な帯域です。人工的な位相分散を行うと音が奥に引っ込むため、明瞭度(Clarity)を維持するゲイン操作のみを行います。
- **High バンド:**
 - アルゴリズム: Schroeder All-Pass ネットワーク(直列/並列のZDFオールパスフィルター群)。
 - 理由: 高音域では「両耳間の位相差」がステレオの広がり(Air/Shimmer)として知覚されます。Width > 1.0 の場合、位相のみをランダムにスクランブルし、モノラル互換性を完全に保ったままスピーカーの外側まで広がる極端なステレオイメージを生成します。

4. Professional モード(Pro Mode)

Pro Modeを有効にすると、DSPの深層パラメータが解放されます。



- **Oversampling (Off / 2x / 4x):**
- 内部処理のサンプルレートを引き上げ、エイリアシングノイズを排除します。
- **Lookahead (0.0ms ~ 10.0ms):**
- トランジェント検知やTame処理を先読みし、アタックの逃しを防ぎます。
- **Width X1 / Width X2 (20Hz ~ 20kHz):**
 - 役割: ダイナミクス処理用のクロスオーバー (Crossover 1/2) とは完全に独立して、**Width**処理 (空間制御) のためだけの帯域分割ポイントを設定します。
 - 利用例: 「コンプの帯域はボーカルに合わせてMidを広く取りたいが、ステレオの広がり (Schroeder All-Pass) は8kHz以上の超高域だけに限定したい」といった高度なルーティングが可能になります。
- **Tame Sharpness (0.1 ~ 10.0):**
- Tameが反応する「ピークの鋭さ(Q幅)」。高くすると極めて狭い帯域 (サージカル) のトゲのみを削り、原音のトーンを維持します。
- **Tame Speed (0.1 ~ 0.99):**
- Tameの追従速度。速くすると瞬間的なピークを叩き、遅くするとアナログライクな挙動になります。
- **Attack (0ms ~ 100ms) / Release (0ms ~ 500ms) [M/S独立]:**
- Threshold / Depth 処理のアタック/リリースタイムを、Mid/Sideで独立して設定できます。
- **HPSS Blur (0.1 ~ 2.0) / HPSS Res (3.0 ~ 65.0):**
 - **Res:** Tonal/Transientを分離するメジアンフィルターの時間解像度。
 - **Blur:** 分離境界のぼかし。下げるとデジタルなグリッチ音になり、上げると自然で滑らかな分離になります。
- **Link Amount (0.0 ~ 1.0):**

- M/Sモード時における、MidとSideのダイナミクス処理の連動度合い(0.0でデュアルモノ、1.0で完全連動)。

5. ユースケースと推奨ワークフロー

ケース1: マスターバスの濁り取りとクリアさの向上

1. マスタートラックにLUMINAを挿入し、Auto Band でクロスオーバーを最適化します。
2. 全バンドの Tame を 0.3 ~ 0.5 に設定し、微細なピークを整えます。
3. Midバンドの Threshold を -2.0dB、Depth を 0.4 に設定し、マスキングによる濁りを抑制します。
4. Auto Level をオンにして音量変化を補正します。

ケース2: ドラムバスのタイトなパンチアップと空間拡張

1. Low帯域の Transient を +4.0dB、Tonal を -4.0dB に設定し、キックのアタックを際立たせます。
2. Pro Modeを開き、Width X2 を 6000Hz 程度に設定します。
3. High帯域の Width を 1.5 に設定します。ハイハットや金物のみが安全にステレオの左右に広がり、センターのボーカルスペースが確保されます。

ケース3: 極端なグリッチ / スミアリングテクスチャの作成

1. Pro Mode をオンにし、特定の帯域の HPSS Blur を最小(0.1)に設定します。
2. Transient を -24dB にしてアタックを完全に消し去り、Tonal を +12dB ブーストします。
3. アタックが失われ、デジタルのアーティファクトが強調された、強烈なスミアリング(残響)テクスチャが生成されます。